TQNT — Pré-enregistrement des prédictions datées

(état au 27 juillet 2026, avant mesure)

Lilian Cariou

lilian.cariou@ca9.fr

27 juillet 2026

Objet. Ce document fige, *avant mesure*, les prédictions quantitatives datées de la TQNT-V6 (Théorie Quantique des Nœuds Topologiques, 6e édition), avec leurs valeurs, fenêtres et *conditions de réfutation*. Il est destiné à un dépôt horodaté (DOI) séparé de la monographie, afin que la confrontation future soit opposable : toute prédiction listée ici qui serait manquée dans sa fenêtre compte *contre* la théorie, sans requalification possible. Les valeurs proviennent de la monographie TQNT-V6 (version du 27/07/2026) et de ses scripts ; aucune ne sera modifiée après dépôt (une révision éventuelle passera par une *nouvelle* version datée, l'ancienne restant opposable).

Antécédent déclaré. Une prédiction du même programme est déjà *confirmée* : $\Omega_{cc} \sim 3\,727$ MeV (LHCb, 06/2026) dans la fourchette prédite $[3\,715, 3\,788]$ MeV. Chronologie honnête : l'annonce a précédé la consolidation finale de l'échelle (dérivation aveugle en pratique, pas une pré-registration formelle) — d'où précisément ce document pour la suite.

1 Spectroscopie hadronique (LHC, Run 3+)

Prédiction	Valeur TQNT	Réfutation si
Ξ_{cc}^{*} (partenaire J=3/2)	3 659 MeV	mesure $\sim$ 3 690 (réseau/QM)
Ω_b^{*}	6 067 MeV (+22 vs Ω_b)	hors $\pm$ quelques MeV
$\Omega_b(1P,\, j{=}0,\, J{=}\frac{1}{2})$ (le 5e du quartet)	6 297–6 304 MeV	absence ou hors fenêtre
B_0^{*}/B_1' (doublet j_K=1/2 bottom)	centroïde 5 665 MeV (membres $\sim$5 660/5 666, sép. 6,6 MeV)	5 591 ou 5 517 (lectures $-\frac{1}{2}/-1$) ; $\sim$ 5 700–5 750 (autres modèles)
Quintet $\Sigma_b(1P)$	j_0 6 076 ; j_1 6 092/6 102 ; j_2 6 111/6 128 MeV	niveaux j_0/j_2 absents dans $\Lambda_b\pi$
Triplet $\Sigma_c(1P)$	2 772/2 821/2 869 MeV ($\pm$qq MeV)	hors fenêtres
$\Xi_b'(1P,\, j{=}0)$	$\sim$6 243 MeV	— (réserve $\Xi_b(6227)$ déclarée)
Doublet 1D bottom	5 903/5 972 MeV (écart $\sim$69)	$B_J(5970) \neq$ sommet 1D ($J^P \neq 3^-$)
Ω_{ccc}	4 782 MeV (strict)	écart net
Ω_{bbb}	*hors cadre* (liaison négative prévue)	état lié standard trouvé
H_{cc}^{++} (fondamental 0^+)	$4\,497 \pm 10$ MeV, LIÉ ($c\tau \sim 30\ \mu$m) ; canaux $\Lambda_c^+ pK^-\pi^+$, $\Lambda_c^+\Lambda\pi^+$	aucun signal à vertex déplacé dans les canaux listés
H_{cc} excité 1^+	$4\,572 \pm 10$ (épinglé seuil $\Lambda_c\Lambda_c$)	**tout pic $> 4\,573$ MeV réfute**
H_{bb}^{0} (0^+)	$11\,212 \pm 10$ MeV, lié ($c\tau \sim 220\ \mu$m)	—
H léger (dibaryon $uuddss$)	**ABSENT** (2 481, +250 au-dessus du seuil)	toute détection
Bandes orbitales baryons étranges	décalage $s = 0{,}358(2)$ + dilution pleine	$s = 0{,}376$ (ΔWr/3)
Séparation j_K=3/2	$\kappa = 0{,}0650$ GeV^2 universel ($\times$0,813 étrange)	non-universalité
Z/H	dégénérescence exacte des doublets miroir	toute séparation (= signature CP-impaire EW)

2 Familles, neutrinos, courants faibles

Prédiction	Réfutation si
Jamais de 4e famille (saturation Z_3 dérivée)	toute 4e génération
Aucun neutrino stérile, à aucune masse	toute confirmation (MicroBooNE, DUNE, KATRIN…)
$0\nu\beta\beta$: taux = 0 exactement (neutrinos de Dirac)	tout signal $0\nu\beta\beta$
$\Sigma m_\nu \approx 66$ meV	valeur cosmologique très différente
Saturation des courants chargés : $\mathrm{BR}_{\mathrm{lep}}$/mode $\geq \sim 8\,\%$	violation nette

3 Matière noire

Prédiction	Réfutation si
Absence en détection directe standard (> 5 GeV, LZ/XENONnT)	détection WIMP standard
Absence aussi à 1,7–2,2 GeV (DS-20k, XLZD) : $\sigma_{\mathrm{eq}} \sim 10^{-48}$ cm^2	toute détection dans cette fenêtre
6 raies γ fines à 1,07/1,10/1,22/1,35/1,47/1,64 GeV ($\sim$1 dex sous les limites 2015 ; cible Fermi-LAT profond)	continuum étalé à ces énergies (= tension) ; absence aux sensibilités $\times 10$
Aucune DM régénérée post-fusion BH (P22 WKB)	signal résiduel post-fusion

4 Cosmologie et gravitation

Prédiction	Réfutation si
$\Omega_{\mathrm{tot}} = 1$ **exact** (théorème de platitude)	toute courbure confirmée
$w = -1$ **constant** ($dw/dz = 0$ par construction)	$w(z)$ confirmé (la préférence DESI doit *régresser*)
Tensions H_0 et S_8 : **doivent régresser** (systématiques/vide local en RG)	physique nouvelle confirmée
Anomalies CMB grande échelle : **non-réplication croisée** (modes E, lentillage, 21 cm)	toute réplication croisée
Sirènes standard à bas $z \to H_0$ global	amplification locale confirmée
Métrologie de G : convergence **vers le bas** ($G_{\mathrm{prdit}} = 6{,}6710 \times 10^{-11}$)	consolidation à 6,674 (réfute à 5×10^{-4})
Aucune dispersion GRB ($E_{\mathrm{QG}} > 9{,}3\,E_P$ protégé)	dispersion détectée
Aucune dérive des constantes (c, α : verrou entier k=135)	dérive confirmée
$r \leq 0{,}01$ (Starobinsky)	r grand mesuré (LiteBIRD)

Conditions d'opposabilité

(i) Les valeurs ci-dessus sont figées à la date du dépôt ; (ii) une prédiction manquée dans sa fenêtre compte *contre* la théorie et sera consignée comme telle dans la monographie (au registre des falsifications F1–F3, dont l'historique montre la pratique) ; (iii) les prédictions d'*absence* sont réfutables par toute détection confirmée ; (iv) toute mise à jour passera par une nouvelle version horodatée, sans retrait de la présente. Référence : monographie TQNT-V6 (dépôt Zenodo associé), scripts du dépôt logiciel.